

危機，從「食」招來

設計者	李勝君		融入領域	自然領域、社會領域
建議教學時間	120 分鐘			
總綱核心素養	A2 系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養 C3 多元文化與國際理解			
學習重點	領綱核心素養	自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。 自-E-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境的現況與特性及其背後之文化差異。 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。		
	議題	學習主題	人權教育—人權與責任 環境教育—永續發展 環境教育—氣候變遷 科技教育—統合能力 生命教育—哲學思考 防災教育—災害風險與衝擊 國際教育—國際素養 國際教育—全球責任感	
		實質內涵	人E2關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。 人E6覺察個人的偏見，並避免歧視行為的產生。 環E4覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環E7覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。 環E9覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 科E9具備與他人團隊合作的能力。 生E1探討生活議題，培養思考的適當情意與態度。 防E1災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱...。 國E4認識全球化與相關重要議題。 國E5體認國際文化的多樣性。 國E9認識世界基本人權與道德責任。 國E10了解並體會國際弱勢者的現象與處境。	
		SDGs	目標 2：消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業。 目標 10：減少國內及國家間不平等。 目標 12：確保永續消費及生產模式。	

嚴重。 三、綜合活動 1.教師引導學生觀看新聞片段「FOCUS/「最兇殘蝗蟲」滿天飛！東非爆發糧食危機」。 2.學生發表對於剛剛新聞報導印象最深刻的一幕。 【活動二】糧食危機放大鏡 一、準備活動 1.教師引導學生回顧上一節課認識的東非蝗災問題，並提出最新進展：聯合國糧食及農業組織(FAO)已經向國際請求 7600 萬美元捐款，投入除蟲行動，但募款進度卻不如預期，另外，需求金額隨著蝗蟲擴散，也繼續攀升中。人類忽略氣候變遷的惡果，讓東非已拉起蝗蟲警報，是大自然又一波的反撲。 二、發展活動 1.學生分組討論，提出造成糧食危機的各種原因： 旱災、水災、蝗災、疫病、過度濫墾以致土地漠化等。 2.一般來說，我們會覺得貧窮國家比較會有糧食危機，因為大家沒有錢買糧食，而很多已開發國家卻會糧食過剩，丟掉的食物不知道有多少。 3.事實上，全球糧食的生產量仍然很多，聯合國表示，如果我們糧食生產完全不浪費，那麼，全世界約 77 億人都不會有挨餓的問題。甚至聯合國估計，到了 2050 年全球人口會增長到 90 億，只要我們的食物不浪費，也能滿足這麼多人口每天糧食的需求。 4.但是我們發現，現今因為經濟制度、交通運輸，還有國與國之間的戰爭衝突，讓糧食分配、運輸產生很大的障礙，聯合國估算，現在全世界的糧食有 1/3 都是被浪費掉的，糧食沒有辦法發揮它的流通作用。因此，除了全球氣候變遷造成的糧食產量不均，另一個嚴重問題就是「全球糧食分配不平均、不合理」。 三、綜合活動 1.學生思考：應該由誰來解決全球糧食分配不平均、不合理的問題？ 2.教師引導：需與國際制度共同合作，聯合國組織就是在朝這方面努力，聯合國中有一個糧農組織(FAO)，糧農組織就是一直不斷地想要解決世界上農業的生產、分配、飢餓、貧窮等	40 分	學習態度 口頭發表 活動參與 學習態度 口頭發表 學習態度 口頭發表 活動參與 實作評量
--	------	---

問題。 3.而我們之前課程曾提到的「聯合國永續發展目標」，有一點是要減少貧窮人口，如何平均糧食與各種資源的供應，就是全人類的努力目標。 【活動三】世界遺產 SOS 一、準備活動 1.教師提問：全球正面臨氣候變遷的巨大衝擊，除了先前我們討論的糧食問題，你還知道哪方面的重大影響？ 2.學生查詢資料後提出：自然生態衝擊、農業技術改良、文化遺產保存等。 二、發展活動 1.什麼是世界遺產？ 聯合國教科文組織（UNESCO）在 1972 年 11 月 16 日通過《保護世界文化和自然遺產公約》（簡稱《世界遺產公約》），將世界上具有傑出普世價值的自然或文化資產登錄於世界遺產名單，向世界各國呼籲其重要，進而推動國際合作保護世界遺產。 2.全球約有 31 項自然與文化世界遺產正面臨氣候變遷威脅，氣候變遷導致部分世界遺產正在消失，例如： (1)智利—復活節島(Rapa Nui National Park) 從 10 世紀到 16 世紀，致力復活節島陸續豎起了許多被稱為「摩艾」(Moai)的巨石像，至今仍是吸引世界各地的遊人慕名來訪。然而，不斷上升的海平面正嚴重威脅到這數百座神秘的摩艾雕像。 (2)義大利—威尼斯及其潟湖(Venice and its Lagoon) 這是由 118 個小島構成的「水都」，可惜近年因大浪、強風和極端天氣，造成威尼斯大規模水浸。聖馬可廣場變成湖泊，連聖馬可大教堂的大理石地亦被水淹沒，依此速度，威尼斯可能在 2050 年會徹底被水淹蓋。 (3)印度—泰姬瑪哈陵(Taj Mahal) 泰姬瑪哈陵是一座以白色大理石修築的陵墓，建於西元 1631 年至 1653 年，是蒙兀兒王朝沙賈汗皇帝為紀念他的愛妻泰姬瑪哈逝世而興建。不少人讚美這是人類建築史上的最傑出的著作，然而，如今的泰姬瑪哈陵正遭受著酸雨腐蝕的威脅。為保護	40 分	學習態度 口頭發表 活動參與 學習態度 口頭發表 活動參與 實作評量 學習態度 口頭發表 活動參與
---	------	--

文物，印度政府除了在附近地區廣植桑樹吸收二氧化碳，還設立污染禁區，希望力挽狂瀾。 (4)澳洲—大堡礁(Great Barrier Reef) 海洋氣溫驟升使 29 個世界遺產珊瑚礁中的 21 個遭受嚴重的影響，像是澳洲的大堡礁、西太平洋新喀里多尼亞珊瑚礁等標誌性珊瑚景觀持續大範圍白化。同時，預測指出，即便是在一個常規的排放量情況下，到本世紀末，所有 29 個含珊瑚景觀的世界遺產都將不復存在！ 三、綜合活動 1.學生討論：世界遺產的消失對人類會有什麼影響？ 2.師生歸納：氣候變遷會對人類產業造成威脅，如：世界遺產消失導致觀光業的衝擊，而接連不斷的極端天氣現象、景點本身的破壞、安全疑慮、保險費用增加，以上都會影響產業的經濟，影響層面非常廣泛。		學習態度 口頭發表 活動參與
參考 資料	1.海地嚴重大飢荒，2/3 人口餓肚子 https://news.pts.org.tw/article/242524 2.「最兇殘蝗蟲」滿天飛！東非爆發糧食危機 https://news.tvbs.com.tw/world/1276165 3.新聞影片：FOCUS/「最兇殘蝗蟲」滿天飛！東非爆發糧食危機 https://reurl.cc/0oWr2A 4.聯合國報告：世界遺產正面臨氣候變遷威脅 https://reurl.cc/OlmyAv 5.氣候變遷恐破壞文化遺產，專家籲聯合國保護 https://www.cna.com.tw/news/aopl/201906230025.aspx	

6. 八大正在消失的世界遺產 再不去就永遠看不到了

<https://reurl.cc/GV4d1d>

7. 氣候變化致全球珊瑚白化，科學家：情況無法逆轉

<https://reurl.cc/xZLGQL>